

User Requirements

User Requirements (UR)

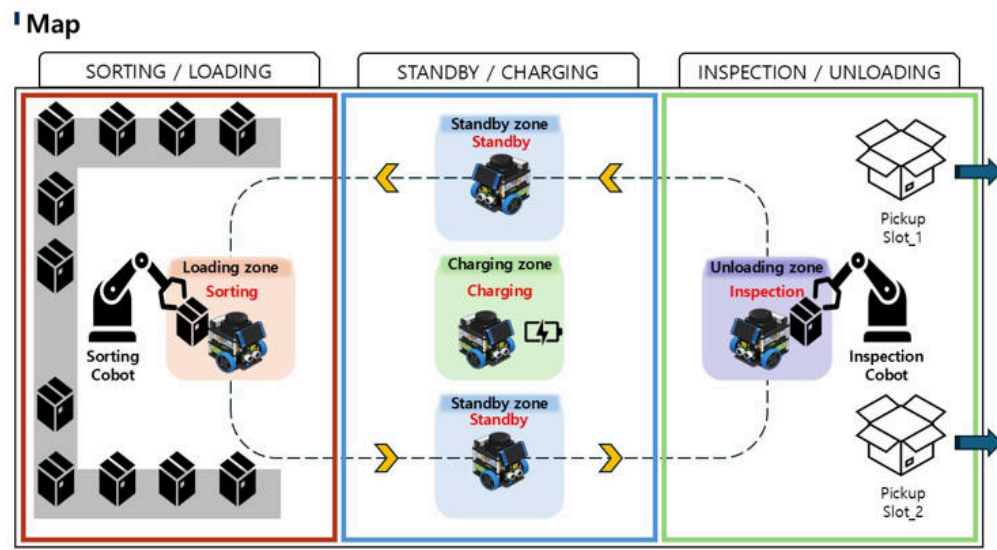
프로젝트명: Just Pick It

작성일: 2026-04-28

1. 제약 조건 (Constraints)

항목	내용
운영 공간	2 × 1 (m) Scaled down Map
존 구성	Standby Loading Zone(Standby) ↔ Loading Zone(Sorting) ↔ Standby Unloading Zone(Standby) ↔ Unloading Zone(Inspecting) ↔ Charging Dock(Charging) ↔ Charging zone(Charging)
로봇 구성	AMR x 2, Sorting Cobot x 1, Inspection Cobot x 1
진행 단계	1. AMR w/ Transport Task : Standby Loading Zone → Loading zone 2. Sorting Cobot : Product Sorting & Loading 3. AMR w/ Transport Task : Loading zone → Standby Unloading Zone 4. Inspection Cobot : Product Inspecting & Unloading 5. AMR w/ Patrol Task : LLM Command

2. 맵 레이아웃



3. 사용자 요구사항

UR ID	Description
UR_01	상품 탐색 고객은 웹에서 상품을 조회할 수 있다
UR_02	상품 주문 고객은 상품을 주문할 수 있다
UR_03	주문 상태 관리 고객은 주문 후 진행 현황을 확인할 수 있다
UR_04	픽업 고객은 배정된 픽업 슬롯 번호를 확인할 수 있다
UR_05	관리자 관제 및 모니터링 - 관리자는 모든 로봇의 현황 확인하고 관리할 수 있다 - 관리자는 모든 주문 현황을 확인할 수 있다
UR_06	상품 관리 관리자는 상품 재고를 등록/수정/삭제할 수 있다

	• 관리자는 특정 상품 재고가 임계치 이하일 경우 알림을 받는다
UR_07	로봇 자동 제어 • 관리자는 자동으로 작업을 처리하는 로봇을 제공 받는다 • 관리자는 순찰 명령을 받은 주행 로봇에게 자연어 명령을 내려 조작할 수 있다
UR_08	로봇 배터리 관리 • 고객이 항시 주문 가능하게 로봇 배터리 상태를 유지한다
UR_09	안전 • 사람은 로봇에 의해 상해를 입으면 안된다
UR_10	예외 처리 • 관리자는 시스템에 예외 상황 발생 시 알림을 받아야 한다
